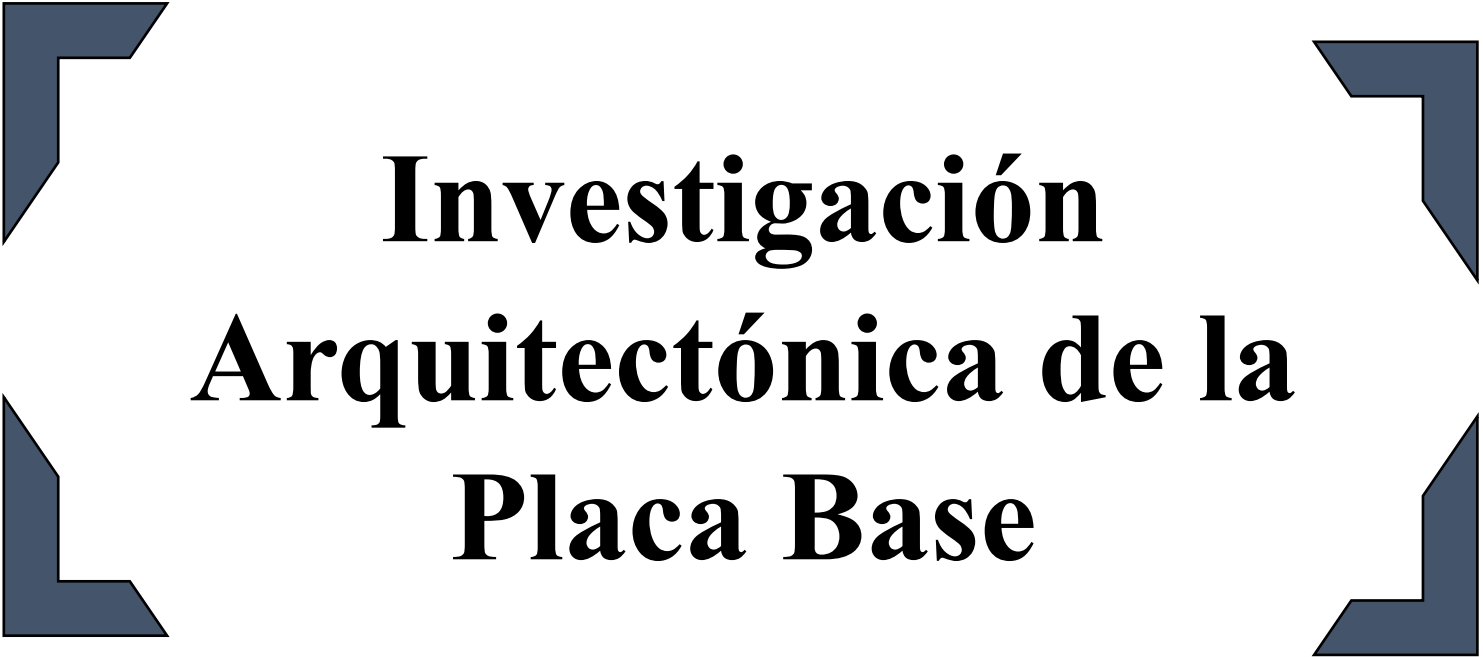




Investigación Arquitectónica de la Placa Base

• Factores de Forma

Items	ATX	Micro-ATX	Mini-ITX
<i>Definición</i>	Significa “Advanced Technology eXtended”, es el estándar de tamaño completo introducido por Intel en 1995. Ofrece la mayor capacidad de expansión y es la base para la mayoría de las computadoras de escritorio de alto rendimiento.	Significa “mATX”, es la versión más corta y compacta que la ATX. Es extremadamente versátil porque cabe tanto en gabinetes pequeños diseñados para ella como en torres ATX estándar.	El formato más pequeño del grupo, diseñado para sistemas de factor de forma pequeño (SFF). A pesar de su tamaño, puede albergar componentes de alto rendimiento, aunque con conectividad muy limitada.
<i>Caract.</i>	• Dimensiones: 305x244 mm. • Ranuras de RAM: Generalmente 4 (hasta 8 en modelos de gama entusiasta). • Ranuras PCIe: Hasta 7 (ideal para varias tarjetas de video, sonido o red). • Puertos SATA: 6 o más puertos para discos duros y SSD. • Costo: Rango medio a alto.	• Dimensiones: 244x244 mm. • Ranuras de RAM: Generalmente 4 (modelos económicos suelen traer solo 2). • Ranuras PCIe: Entre 2 y 4 ranuras. • Puertos SATA: Entre 4 y 6 puertos. • Costo: Es la opción más económica y con mejor valor del mercado.	• Dimensiones: 170x170 mm. • Ranuras de RAM: Únicamente 2 ranuras. • Ranuras PCIe: Solo 1 ranura (solo permite una tarjeta de video). • Puertos SATA: Máximo 4 puertos. • Costo: Generalmente alto debido a la tecnología de miniaturización.
<i>Ventajas</i>	Máxima refrigeración, fácil manejo de cables y espacio para múltiples tarjetas gráficas o de sonido.	Excelente relación calidad-precio y compatibilidad casi universal con gabinetes.	Ideal para computadoras ultra-compactas, centros multimedia (HTPC) o escritorios minimalistas.
<i>Desventajas</i>	Requiere gabinetes grandes y pesados; suele ser más costosa que mATX.	Menos espacio para expansiones futuras comparado con ATX.	Difícil gestión de cables por el espacio reducido, mayor tendencia al calor y componentes más caros.

• El sócalo del procesador: “Socket”

LGA	PGA
LGA (Land Grid Array): Los pines están en el zócalo de la placa madre. El procesador solo tiene puntos de contacto planos (almohadillas doradas). ◦ <u>Ventaja</u>: El procesador es más robusto y difícil de dañar durante el manejo. ◦ <u>Riesgo</u>: Los pines de la placa madre son extremadamente delicados; si se doblan, la reparación es complicada. Modelos actuales de Intel: LGA 1700: Es el socket de los procesadores actuales (12ª a 14ª generación). Los pines están en la placa madre. Modelos actuales de Ryzen: LGA (Socket AM5): Es el socket actual para la serie Ryzen 7000 y 9000. Los pines están en la placa madre.	PGA (Pin Grid Array): Los pines están integrados en la base del procesador. El zócalo de la placa tiene agujeros donde encajan estos pines. ◦ <u>Ventaja</u>: El zócalo de la placa es casi imposible de dañar. ◦ <u>Riesgo</u>: Los pines del procesador pueden doblarse o romperse si se cae o se manipula incorrectamente. Modelos actuales de Intel: PGA 478: Es un ejemplo clásico de Intel antiguo (usado en los Pentium 4). En este modelo, los pines estaban en el procesador. Modelos actuales de Ryzen: PGA (Socket AM4): Es el socket de la serie Ryzen 5000 y anteriores. Los pines están en el procesador.

• El VRM y las fases de alimentación

MOSFETs (Transistores): Son interruptores ultrarrápidos que se abren y cierran miles de veces por segundo para "trocear" la energía. Son los que más sufren porque gestionan toda la potencia.

Chokes (Bobinas): Son esos cubos metálicos que actúan como filtros. Su función es suavizar los picos de energía que vienen de los MOSFETs para entregar una corriente constante y "limpia".

Capacitores (Condensadores): Actúan como pequeños tanques de reserva. Almacenan energía temporalmente y la liberan para eliminar cualquier ruido eléctrico o caída de voltaje restante antes de que llegue al procesador.

Los MOSFETs generan una cantidad enorme de calor debido a la velocidad a la que conmutan la electricidad. Mantenerlos fríos es crítico por dos razones:

1. Evitar el "Thermal Throttling": Si los MOSFETs se sobrecalientan, la placa madre reducirá automáticamente la potencia del procesador para protegerse, lo que hará que tu PC se vuelva lento de repente.
2. Vida útil: El calor extremo degrada los componentes. Una placa con buenos disipadores de aluminio sobre los VRM durará mucho más y permitirá que el procesador funcione a su máxima velocidad de forma estable.

• El Chipset

Es el "cerebro secundario" de la placa base. Su función principal es actuar como el centro de comunicaciones (o controlador de tráfico) que conecta al procesador con el resto de los componentes del sistema.

Su rol como centro de comunicaciones

Mientras que el procesador se encarga de los cálculos pesados y se conecta directamente a la RAM y a la tarjeta de video (para evitar latencia), el chipset gestiona todo lo demás:

- Puertos USB y de audio.
- Unidades de almacenamiento (SATA y algunos M.2 NVMe).
- Conexión a internet (Ethernet y Wi-Fi).
- Ranuras de expansión secundarias (PCIe).

Items	Gama Baja	Gama Media	Gama Alta
<i>Capacidades</i>	Son las más básicas. Tienen pocos puertos USB rápidos y menos líneas PCIe para discos SSD.	Es el punto de equilibrio. Ofrecen más puertos USB 3.2, mejor soporte para múltiples discos M.2 y, en el caso de AMD, permiten overclock.	Máximo número de líneas PCIe (para conectar muchos discos y tarjetas), mayor cantidad de puertos de alta velocidad y las mejores opciones de conectividad (como Wi-Fi 6E o 7).
<i>Uso/Limit.</i>	No permiten hacer overclock (aumentar la velocidad del procesador) y suelen tener menos fases de alimentación, por lo que no son ideales para procesadores de alto consumo.	Es la opción favorita para gaming y trabajo profesional estándar por su relación calidad-precio.	Diseñadas específicamente para overclock extremo y para usuarios que necesitan conectar muchísimos periféricos o almacenamiento masivo.

• Buses de Datos

Son las autopistas por donde viaja la información. En una placa base, el estándar principal es PCI Express (PCIe), que se organiza por "carriles" (lanes).

PCIe	M.2 NVMe
El número después de la "x" indica cuántos carriles físicos de transferencia tiene la ranura. A más carriles, más ancho de banda. • x16: Es la ranura más larga. Tiene 16 carriles y está diseñada para las tarjetas gráficas (GPU), que necesitan mover volúmenes masivos de datos por segundo. • x4: Una ranura mediana. Se usa para tarjetas de expansión que requieren velocidad moderada, como capturadoras de video 4K, tarjetas de red de 10Gbps o adaptadores para discos SSD adicionales. • x1: La ranura más pequeña. Ideal para componentes sencillos que no saturan el bus, como tarjetas de sonido, puertos USB extra o tarjetas Wi-Fi básicas.	Antiguamente, los discos duros usaban el puerto SATA, que es lento porque fue diseñado para discos mecánicos. La evolución trajo el formato M.2 con protocolo NVMe: • Conexión directa: Las ranuras M.2 NVMe utilizan 4 carriles PCIe (x4) directamente. Esto elimina el "cuello de botella" del cable SATA. • Velocidad: Mientras que un SSD SATA llega a los 600 MB/s, un NVMe PCIe 4.0 alcanza los 7,500 MB/s y los nuevos PCIe 5.0 superan los 12,000 MB/s. • Espacio: Al ir atornillados directamente a la placa, eliminan cables, mejoran el flujo de aire y permiten que hasta las placas más pequeñas (Mini-ITX) tengan almacenamiento ultra rápido.

• Conexiones internas y cabezales

ARCHIVO QUE REALIZAMOS EN CANVA

